

Intégration. TD S6.
Convergence monotone. Convergence dominée.

I Un premier exemple d'utilisation du théorème de convergence dominée.

Dans cet exercice on pourra utiliser au choix le théorème de convergence dominée ou le théorème de convergence monotone. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $a_n = \int_0^1 \ln(1 + t^n) dt$.

- i. Déterminer la limite de a_n
- ii. En utilisant le changement de variable $t = x^{1/n}$, trouver la limite de na_n sous forme d'une intégrale. (on peut calculer l'intégrale par le théorème d'intégration terme à terme, mais ce n'est pas demandé ici).

II Une première méthode pour calculer l'intégrale de Gauss

Dans cet exercice, on admet le résultat suivant qui a été démontré dans la première année : l'intégrale de Wallis $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$ possède l'équivalent suivant :

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$$

On pose

$$f_n(t) = \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(t)$$

- i. Etablir que $0 \leq f_n(t) \leq e^{-t^2}$ et calculer la limite simple de la suite (f_n) .
- ii. Exprimer $\int_0^\infty f_n(t) dt$ en fonction d'une intégrale de Wallis.
- iii. Calculer $\int_0^\infty e^{-t^2} dt$.

III Interversions de séries et d'intégrales

- i. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose

$$u_n = \int_0^\infty \frac{dt}{(1+t^2)^n}.$$

Démontrer sans calculer u_n que la série de terme général u_n est divergente.

- ii. Soit a un nombre complexe tel que $|a| < 1$.

(a) Calculer pour tout entier $n > 0$ l'intégrale $\int_0^{2\pi} e^{-int} dt$

(b) Montrer que

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{a - e^{i\theta}} d\theta = 0$$

Indication : on appliquera le théorème d'intégration terme à terme, en utilisant l'égalité $\frac{1}{1-z} = \sum_{n \geq 0} z^n$ valable lorsque $|z| < 1$.

- iii. Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite strictement croissante de réels strictement positifs divergeant vers l'infini.

Montrer en appliquant le théorème de convergence dominée à la suite de fonctions $f_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k e^{-a_k x}$ que

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-a_n x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a_n}.$$

En déduire la valeur de la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

IV (*)Une application théorique : le lemme de Cantor

Soient (a_n) et (b_n) deux suite (réelles) telles qu'il existe un intervalle non trivial $I = [\alpha, \beta]$ sur lequel

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cos nt + b_n \sin nt = 0$$

On se propose de montrer que (a_n) et (b_n) tendent vers zéro.

i. Calculer l'intégrale $I_n = \int_I \frac{(a_n \cos nt + b_n \sin nt)^2}{a_n^2 + b_n^2} dt$

ii. En déduire que la suite de fonctions $f_n(t) = \frac{(a_n \cos nt + b_n \sin nt)^2}{a_n^2 + b_n^2}$ n'a pas de suite extraite qui converge simplement vers 0. (on pourra commencer par montrer que la suite (f_n) ne converge pas simplement vers 0).

iii. Conclure.